本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

寻找行业“似曾相识”的轮动规律

行业轮动策略专题之（六）

报告摘要:

- **行业轮动更加频繁，预测难度加大**

近年来，在每一轮行情中几乎行业的切换明显加快，持续时间也更短，且每次上涨或反弹行情的领涨板块也均不同，这也加大了市场操作的难度，助长了投资者对行业板块采取短线投机的投机风格，对行业的走势预测更加困难和具有不确定性。

- **“似曾相似”的行业轮动顺序**

行业板块的轮动受到多种复杂多变的逻辑因素影响，但最终都表现为行业股价的某种周期现象，因此许多投资者习惯通过观察行业的近期涨跌顺序等规律，进而对未来行业进行预测，遗憾的是过去人们总结出的许多静态规律并不能简单套用，不同市场阶段各行业之间的涨跌顺序虽然看起来“似曾相似”，但每次却都不同于以往，本篇报告通过观察近期行业之间的涨跌顺序，并在历史样本中寻找“似曾相似”的情景，采用量化工具刻画不同时期之间的行业涨跌顺序序列是否相匹配，并以随后的强势行业作为当前配置的依据。

- **寻找历史上与当前行业启动序列相近的时期**

如何进行行业涨跌情景匹配呢？首先我们对过去一段时期内的行业涨跌情况进行了定量的刻画和识别，记录下每个行业的启动时间先后顺序，若区间内某行业没有启动的，则取值为零，则得到行业的启动顺序序列。接着，为了寻找历史上与该启动序列最相似的情景，遍历自 2005 年以来所有一年区间，将该区间内行业的启动序列与最新的启动序列进行匹配，并采用序列之间的相关距离刻画两者的相似度。

- **实证结果**

回测结果显示，基于对历史行业启动顺序序列的识别能够有效地筛选出后续涨幅较大的行业，从策略分年度表现来看，2008 至 2010 年策略表现非常稳定 ，且超额沪深 300 指数收益高达 20%左右，2011 年及 2012 年大盘处于窄幅震荡，模型的应用效果明显下降，而今年以来，随着历史样本得到扩充，模型的效果逐渐好转，截至 11 月底获得了近 13%的超额收益。

- **行业配置建议**

根据模型最新一期识别结果，12 月超配行业组合为:

农业，电子，信息设备，食品，公用，金融，餐饮旅游，信息服务。

- **核心风险**

本模型为采用纯量化方法，所推荐的行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，请结合自身判断进行恰当使用。

图 1: 策略历史回测

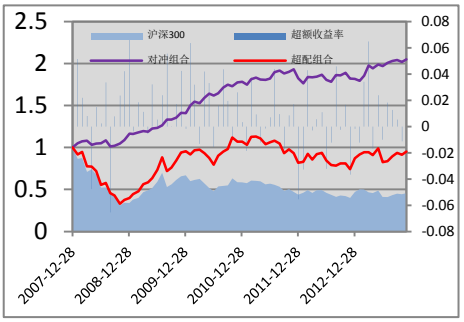
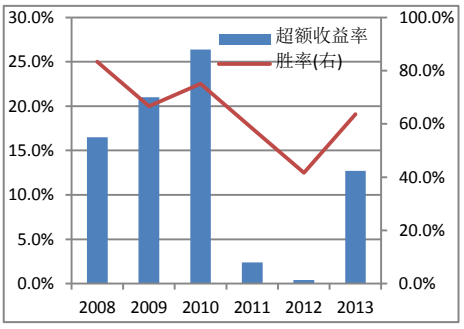


表 1: 策略分年度表现

时间	超额收益	胜率	最大回撤
全样本	104.8%	63.9%	-8.6%
2008	16.5%	83.3%	-7.0%
2009	21.0%	66.7%	-0.6%
2010	26.4%	75.0%	-1.6%
2011	2.4%	58.3%	-1.4%
2012	0.4%	41.7%	-4.6%
2013	12.7%	63.6%	-1.7%

图2: 策略分年度表现



分析师: 史庆盛 S0260513070004
020-87555888-8618
sqs@gf.com.cn

相关研究:

基于历史状态空间相似性匹配的行业配置 SMIA 模型	2012-10-28

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

目录索引

一、前言 4
二、行业轮动方法介绍 5
2.1 行业轮动方法 5
2.2 行业传导特征分析 6
三、基于启动顺序匹配的行业轮动策略 8
3.1 行业启动定义及识别 8
3.2 行业启动序列相似性匹配 9
四、实证分析 14
4.1 样本数据 14
4.2 实证结果 14
五、总结 17
4.1 总结 17
4.2 最新结果 17
风险提示 17

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表目录

图 1： 策略历史回测 1
图 2：策略分年度表现 1
图 3：行业上涨幅度及持续时间变化 5
图 4：常见行业轮动量化分析方法 6
图 5：行业一阶领先次数统计 6
图 6：常见行业轮动量化分析方法 8
图 7：农业行业上涨区间识别结果 8
图 8：公用行业上涨区间识别结果 9
图 9：行业最新启动顺序示意图 9
图 10：行业启动顺序序列的相似性匹配结果 11
图 11：行业启动序列的最优匹配相关系数统计 12
图 12：两种行业筛选方法比较 12
图 13：策略历史回测结果 14
图 14：策略分年度表现 15

表 1：策略分年度表现 1
表 2：行业一阶领先之后关系统计 7
表 3：行业启动序列匹配结果 10
表 4：策略分年度表现 14
表 5：逐月超配行业组合明细 15

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

一、前言

随着中国股市市场容量的扩大和网络信息等技术的日益提高，投资者投资水平得到显著提升，心态也日趋成熟， 受市场舆论导向及流言蜚语影响而导致股市齐涨齐跌、同升同落的现象已经有所减少，代之而起的是行业板块间的交错轮动趋势，可以说板块轮动已经成为A股市场运行的一个显著特征甚至是基本规律，因此如何准确把握行业的轮动规律自然成为许多投资者竞相追逐的热点，板块投资的理念也日渐深入人心。可以预见，未来随着行业ETF等工具的相继推出，市场对行业轮动策略的需求和热情将达到一个新的高度。

遗憾的是，不得不承认目前还没有一套完美的方法能够对历史上每一次行业轮动进行很好的预测甚至是解释，但大家还是乐此不彼地总结出了一些耳熟能详的规律，比如：春节前的烟酒及消费类股票；五一、十一节前的旅游板块；全国人大开会之前的农业板块等等。可见与其他许多量化投资策略类似，许多行业轮动策略的研究都是基于以下两个基本假设的:（1）行业的涨跌轮动是一个有记忆性随机过程；（2）行业的涨跌具有周期性。其中假设1让行业轮动预测成为可能，而假设2则让这种预测显得更加简单且可量化。于是乎市场上便有一些投资者凭借个人对市场的理解以及经验的积累总结了一些更为“系统”的行业轮动 “套路”，如

行业的季节性：春季：农林渔牧所需要种子化肥鱼苗，银行信贷发放和相关受益产业，医药（非周期）；夏季：饮料，旅游业，发电企业，钢铁业，煤炭；秋季：农林渔牧；冬季：年终炒作工业类。

行业的经济周期性：复苏期：表现较好的是能源、金融、可选消费；表现较差的是信息技术、医疗保健、公用事业；扩张期：表现较好的是能源、材料、金融；表现较差的是信息技术、公用事业、电信服务；滞胀期：表现较好的是电信服务、日常消费、医疗保健；表现较差的是信息技术、能源、金融；收缩期：表现较好的是医疗保健、公用事业、日常消费；表现较差的是能源、金融、材料。

甚至有直接基于**行业涨跌顺序的规律**:

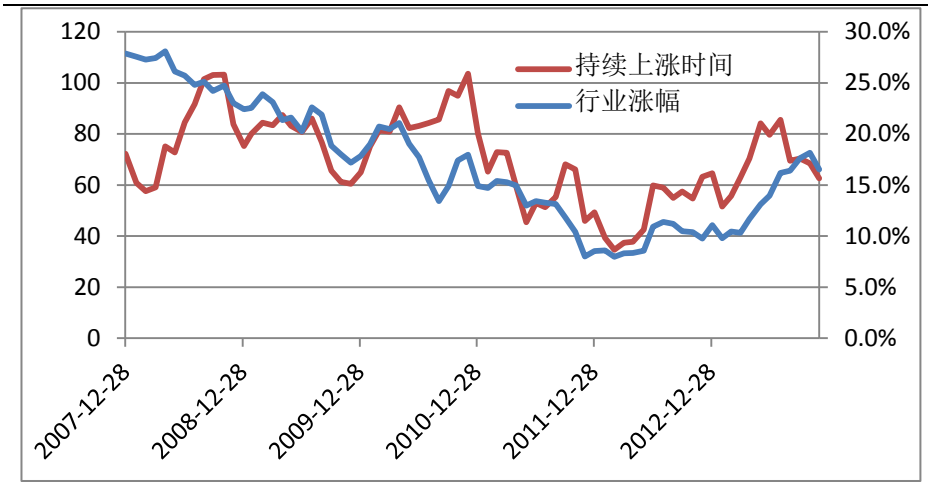
最先启动板块---------金融,地产、石化(浦发银行,万科A、中国石化)
第二板块轮动---------钢铁、有色（武钢、宝钢、马钢、山东黄金、江西铜业）
第三板块轮动---------煤炭、电力（神火股份、长江电力）
第四板块轮动---------汽车、商业（长安汽车、上海汽车、一汽轿车、华联）
第五板块轮动---------港口、路桥（上港集团、赣粤高速、现代投资、中原高速）
第六板块轮动---------建材水泥（华新水泥、海螺型材、金晶科技、中材科技）
第七板块轮动---------农林牧渔（新农开发、新希望、隆平高科、东方海洋）
第八板块轮动---------科技股（歌华有线、中视传媒、电广传媒、博瑞传媒）
第九板块轮动---------概念股（比如：ST之类的）

这样的规律显然并不能简单套用，尤其是随着A股市场的不断衍化，行业轮动呈现出许多新的特征，观察近年来行业轮动的规律变化，不难发现各行业之间轮动的频率逐步加快，使得对其走势的预测更具不确定性。早在07年之前，A股的每一轮行情中通常各板块超越大盘的涨幅都非常巨大，且持续时间也长达半年甚至更长；此外，一年中领涨的板块也相对比较稳定，科技板块、重组板块等都曾经在相当长的一段时间内独领风骚，引领过股市的上涨势头。而近年来，虽然这些板块也时而出现领涨，但其力度及持续时间已大不如往，不仅这些板块，在每一轮行情中几乎

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

各类板块的切换都明显加快，持续时间也更短，且每次上涨或反弹行情的领涨板块也均不同，这也加大了市场操作的难度，助长了投资者对行业板块采取短线投机的投机风格，反之也使得对行业的走势预测更加困难和具有不确定性。

图3：行业上涨幅度及持续时间变化



数据来源：广发证券发展研究中心

在寻找行业轮动规律的过程中，如何把市场新呈现的特征考虑进去，并且对新旧特征结合的行业涨跌规律进行有效刻画是本文所努力追寻的方向。

二、行业轮动方法介绍

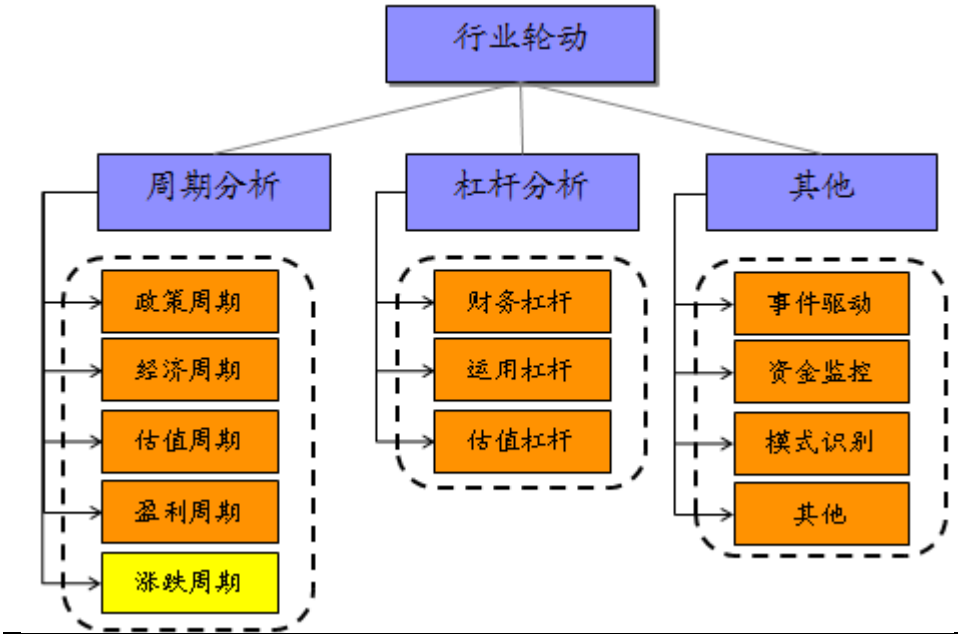
2.1 行业轮动方法

行业轮动背后通常对应着极其复杂的驱动因素及传导逻辑，多数尝试采用量化对其进行预测的方法，都必须假设行业轮动具有一定的周期性及记忆性，常见的行业轮动研究方法如下图4所示，其中分析行业的周期性尤为常见，比如中国的政策决策的周期性，经济运行及银行信贷投放的周期性，机构投资者的行为的周期性，企业自身的盈利周期性乃至散户投资者资金充足的周期性等。

政策、经济以及估值等周期因素固然重要，但对其进行预测可能比对行业轮动进行预测本身来得更加难，此外，笔者认为无论是其中哪一种周期亦或是其他因素驱动了行业的轮动，其最终结果都表现为行业在股价上的相对表现，而这种相对表现同样可能呈现出某种规律性，因此单从行业的涨跌特征看来，投资者往往也会有一种“似曾相识”的感觉，仿佛过去刚刚上涨的行业顺序，与历史上某段时期的行业顺序有些类似，但仔细核对，又发现其中存在一些细小的差别。本报告我们并不尝试去挖掘行业轮动背后所隐藏的复杂的驱动逻辑和周期规律，不从政策、宏观以及估值等角度进行分析，而是通过观察近期行业之间的上涨启动先后顺序，并在历史样本中寻找“似曾相似”的时期，采用量化工具刻画不同时期之间的行业涨跌顺序序列是否相匹配，并以随后的强势行业作为当前配置的依据。

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图4：常见行业轮动量化分析方法



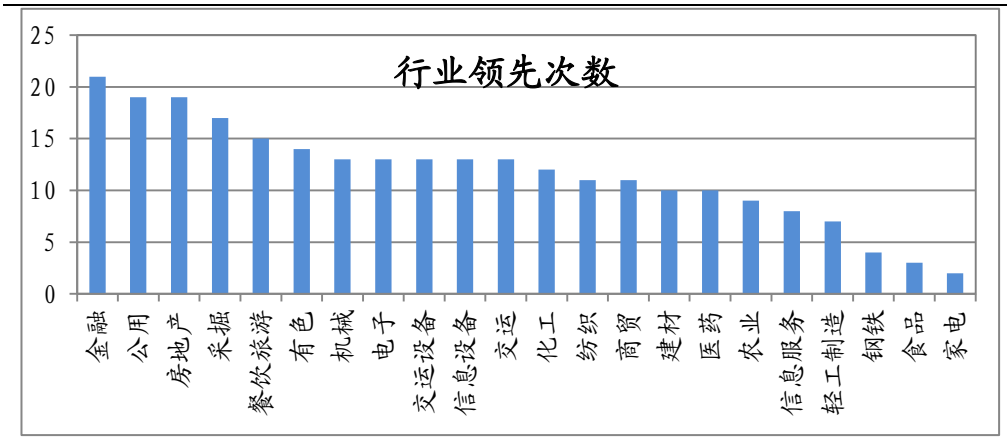
数据来源：广发证券发展研究中心

2.2 行业传导特征分析

既然我们要研究行业之间的涨跌先后顺序是否具有记忆性和规律性，那么先来看看最简单的一维情形：即分析行业两两之间的涨跌是否存在简单的领先滞后关系，到底哪些行业之间存在显著的先涨后涨关系，在一轮上涨周期中，通常哪些行业率先启动，哪些行业又是最后补涨的？

我们统计了申万一级行业分类下，除综合之外其余22个行业之间月度收益率的一阶相关系数，并将各行业按照对其他行业的领先次数从小到大进行排序，如下图所示：

图5：行业一阶领先次数统计



数据来源：广发证券发展研究中心

从上图5直观来看，金融、公用及房地产等行业通常领先于其他行业率先启动，而钢铁、食品及家电等行业则通常先对滞后。

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

下表列出每个行业所明显领先的行业情况。

表 2：行业一阶领先之后关系统计

行业	领先次数	高度相关行业									
金融	21	纺织	轻工制造	机械	家电	医药	建材	电子	商贸	食品	信息设备
公用	19	轻工制造	纺织	电子	家电	食品	机械	医药			
房地产	19	纺织	轻工制造	机械	机械	电子					
采掘	17	轻工制造	电子	交运设备	纺织	化工					
餐饮旅游	15	纺织	农业	食品	建材	机械	信息设备	化工			
有色	14	纺织	农业	家电	轻工制造						
机械	13	纺织	农业	电子	家电						
电子	13	家电	纺织	轻工制造	农业						
交运设备	13	家电	纺织	轻工制造	农业						
信息设备	13	纺织	食品	家电	农业						
交运	13	纺织	食品	轻工制造							
化工	12	纺织	轻工制造	医药	电子						
纺织	11	农业	家电	机械	轻工制造	医药					
商贸	11	纺织	轻工制造	农业							
建材	10	纺织	农业	家电	轻工制造						
医药	10	纺织	家电	轻工制造							
农业	9	纺织	轻工制造	家电							
信息服务	8	家电	纺织								
轻工制造	7	家电	纺织								
钢铁	4	化工									
食品	3	轻工制造	纺织								
家电	2	轻工制造									

数据来源：广发证券发展研究中心

从上述统计结果，我们可以大致得到如下结论：

(1) 单个行业之间相关关系并不显著，大多数行业之间一阶相关系数仅在0.1-0.2左右；

(2) 行业两两之间涨跌顺序并不总是固定，行业A在某些情况下可能领先于行业B，而到了下一阶段可能就经常领先于行业B；

(3) 同一个行业可能同时滞后于多个不同行业，而同一个行业也可能领先于多个行业。

综上所述，简单根据最新上涨行业来预测下个上涨行业的方法效果并不佳，且稳定性差。因此我们进一步猜想：一个行业的未来走势并不仅仅取决于近期某个单独行业的表现，而是可能受前期多个行业涨跌顺序或者幅度的影响。

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

三、基于启动顺序匹配的行业轮动策略

接着上节，我们希望找到对过去一段时间以来各行业的表现情况，并基于此来预测各行业未来表现。

行业的历史通常表现为如下几个方面的信息：启动时点、结束时点及涨跌幅度等，我们采用过去一段时间（如一年）以来各行业相对大盘的超额收益启动先后序列作为预测未来行业走势的依据，将该序列与历史上发生过类似行业启动先后序列进行比较，找到最为相似的若干时间段，并对随后涨幅最高的若干行业进行超配。

3.1 行业启动定义及识别

那么如何定义一个行业过去是否已经上涨？由于是对既有历史数据进行刻画，因此这个问题看起来并不复杂，我们采用如下规则来进行定义：

（1） 行业的区间累计超额收益最高；

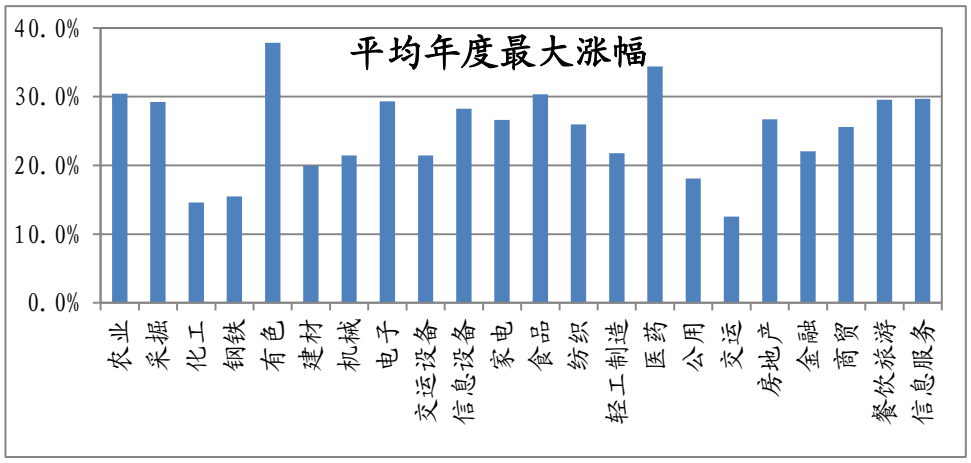
（2） 行业累计超额收益超过历史年度最大累计超额收益的最小值；

（3） 上涨区间内，超额收益的最大回撤不超过区间最大涨幅的50%。

上述三个条件必须同时满足，此外这里采用相对涨幅的概念：即将近一年行业相对大盘累计最大超额收益与该行业历史上每一年的累计最大超额收益进行比较，若当前的连续最大超额收益超过历史最大超额收益，则认为行业已经上涨，并以本轮超额收益上涨的起点作为该行业的启动时点。

下图是各行业自2005年以来，平均每一年内相对大盘的最大累积超额收益。

图6：常见行业轮动量化分析方法

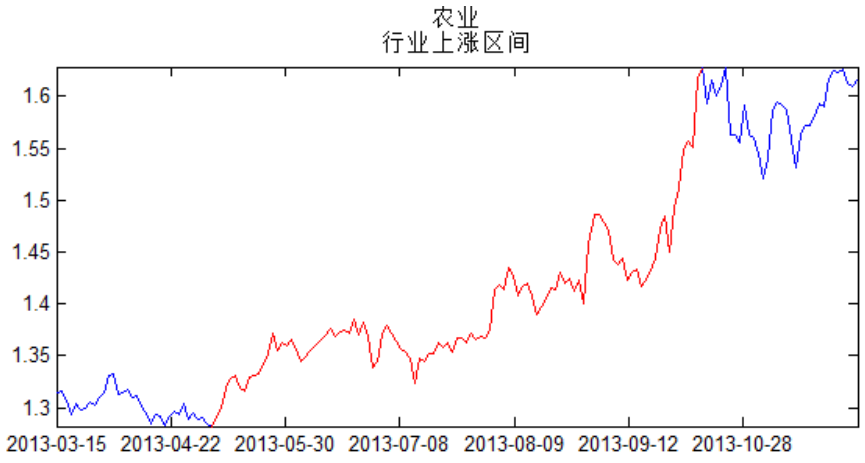


数据来源：广发证券发展研究中心

以农林牧渔及公用事业两个行业今年走势为例，其中农业的上涨区间为4月底至九月底；而公用事业的上涨区间则为3月至7月，随后虽然在11月超额收益累计达到最高点，但由于8，9月份回撤较大，因此根据上述定义，其上涨区间截至7月底。

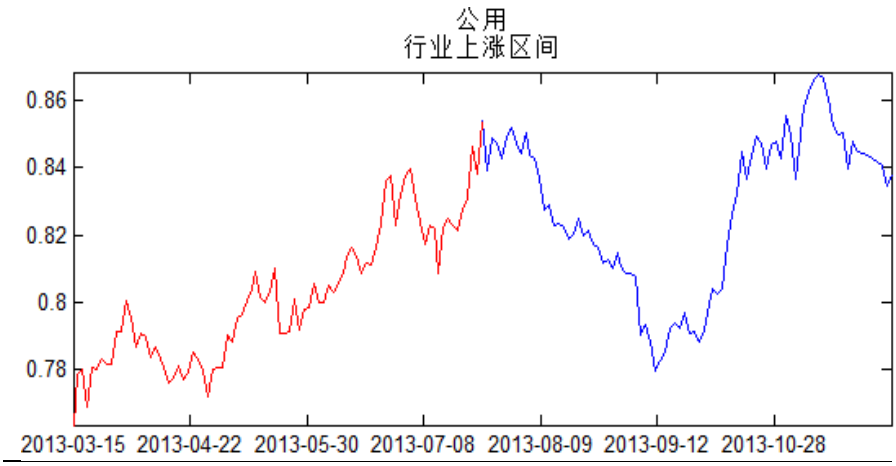
图7：农业行业上涨区间识别结果

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn



数据来源：广发证券发展研究中心

图8：公用行业上涨区间识别结果



数据来源：广发证券发展研究中心

3.2 行业启动序列相似性匹配

前面定义了如何识别每个行业的上涨区间，将各行业的启动时间对应的先后顺序记录下来（若区间内某行业没有启动的，则取值为零），则可得到全部22个行业的启动顺序序列。

例如最近一年（近12个月)行业的启动时点如下图所示，交运设备及化工行业最早于去年11月底启动并超越大盘指数，随后是信息设备及医药行业，最近上涨的行业是农业及交运。

图9：行业最新启动顺序示意图

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn



数据来源：广发证券发展研究中心

将各行业按照启动先后进行排序，得到行业启动顺序序列为

[11, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 7, 1, 8, 5, 0, 0, 9, 4, 6, 12, 0, 0, 10, 0, 3]。

为了寻找历史上与该启动序列最相似的序列，遍历自2005年以来所有一年区间，将该区间内行业的启动序列与最新的启动序列进行匹配，并采用序列之间的相关距离刻画两者的相似度：

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E((X-EX)(Y-EY))}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

相关系数最大的两个序列，其相似性显然越高，此外，在计算相关系数时，由于行业涨跌序列是根据启动时间先后进行排序的，因此近期上涨的行业排名靠后，其取值对相关系数影响最大，这就意味着未来行业表现将更多地受到近期上涨行业的影响，这与我们看待历史行业涨跌数据所惯用的思维习惯和也是比较相符的。

为了改善策略的稳定性，平滑其收益，在寻找当前行业涨跌序列的最佳匹配样本时，我们不仅仅只采纳最相似的一个，而是同时采纳了最相似的前4个样本。

与当前序列相似度最高的4个序列如下表所示：

表 3：行业启动序列匹配结果

编号	名称	启动时间	启动顺序	相似序列 1	相似序列 2	相似序列 3	相似序列 4
相关系数				45.4%	49.9%	45.1%	46.9%
启动时间				2009/2	2007/7	2008/12	2007/8
1	农业	2013-7-23	11	10	13	10	13
2	采掘		0	5	1	6	3
3	化工	2012-12-3	2	8	7	8	6
4	钢铁		0	6	4	7	2
5	有色		0	2	2	4	1
6	建材		0	0	19	0	19
7	机械		0	0	0	0	0
8	电子	2013-2-5	7	15	15	2	15

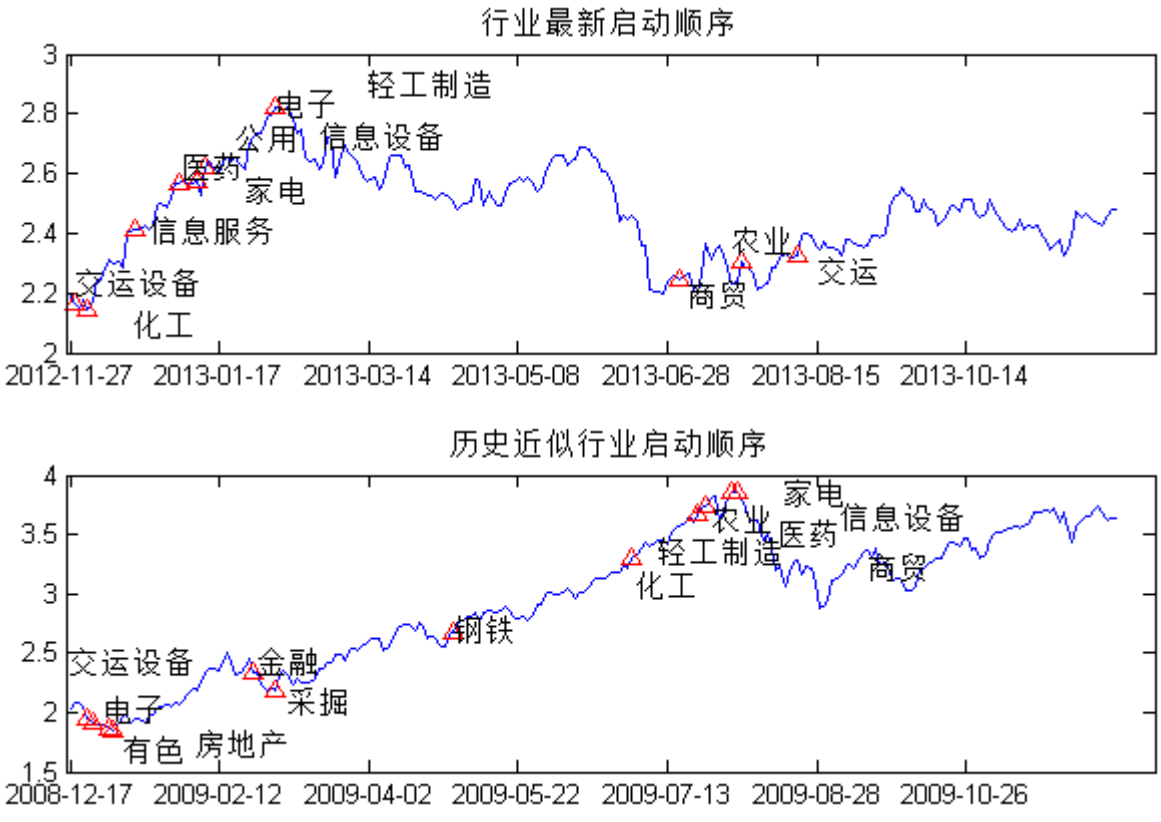
本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

9	交运设备	2012-11-28	1	1	0	1	0
10	信息设备	2013-2-5	8	14	17	13	17
11	家电	2013-1-10	5	12	9	12	9
12	食品		0	7	8	0	7
13	纺织		0	0	12	0	12
14	轻工制造	2013-2-5	9	9	18	9	18
15	医药	2013-1-4	4	11	14	11	14
16	公用	2013-1-14	6	0	20	0	20
17	交运	2013-8-9	12	0	6	0	5
18	房地产		0	3	10	3	10
19	金融		0	4	3	5	8
20	商贸	2013-7-3	10	13	16	14	16
21	餐饮旅游		0	0	11	0	11
22	信息服务	2012-12-18	3	16	5	0	4

数据来源：广发证券发展研究中心

以2008年12月开始的相似序列3 为例，该序列与最近的行业启动序列相关系数为45.1%，两个序列图示如下所示：

图10：行业启动顺序序列的相似性匹配结果

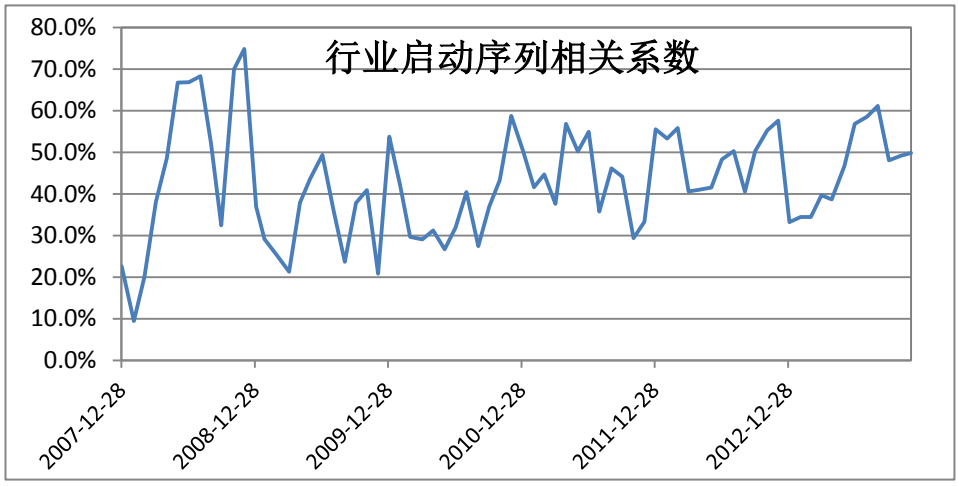


数据来源：广发证券发展研究中心

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

在上述两个样本中，我们看到两个序列在某些行业的相对涨跌顺序上比较类似，当然其中也不乏有些行业顺序出现了“颠覆”，到底这种相似性匹配的做法可靠性怎样？我们统计了每一期匹配得到的最高相关系数如下所示，平均相关系数为45%，最高为75%，而最低则只有10%。

图11：行业启动序列的最优匹配相关系数统计



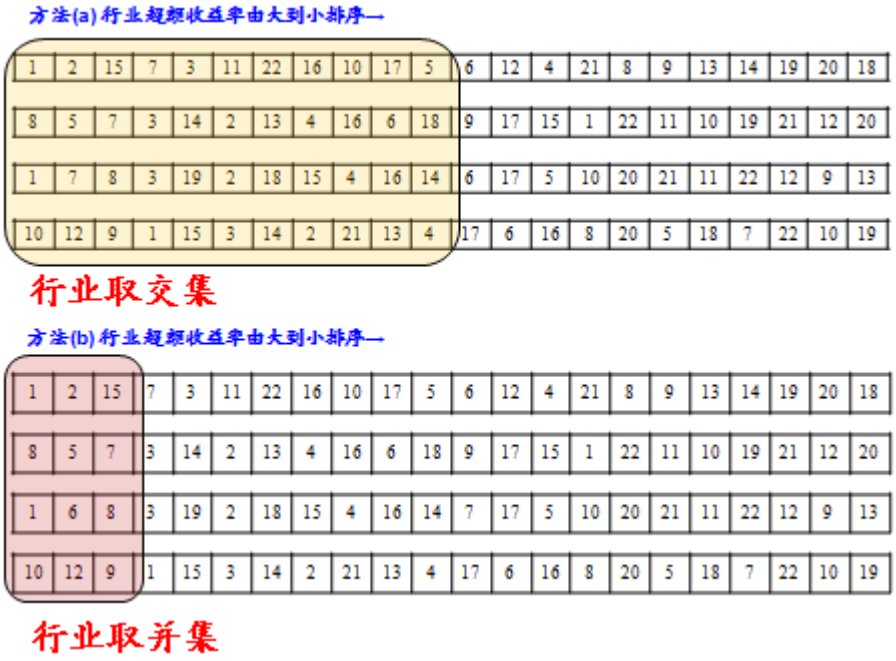
数据来源：广发证券发展研究中心

在寻找到若干最为相似的序列样本之后，观察他们随后一期的行业涨跌情况，便可得到最优的超配行业，那么从每个相似序列中各选择几个涨幅最大的行业？为了增加策略稳定性我们同样选择了多个行业构成行业超配组合。

存在两种筛选行业的方法：一种是观察这些相似期之后一期排名相对靠前的行业，对它们取交集；另一种是观察这些相似期之后一期排名非常靠前的行业，对他们取并集。如图12所示，其中每个数字代表申万一级行业指数中的一个行业。

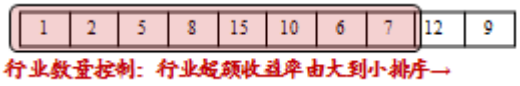
图12：两种行业筛选方法比较

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn



数据来源：广发证券发展研究中心

本文采用前期报告《基于历史状态空间相似性匹配的行业配置SMIA模型》中的方法，即方法(b)。在后面的实证中，我们将首先按照方法（b）得到每次相似期之后一期表现最好的行业，再根据各行业随后的超额涨跌幅进行排序，选择其中涨幅最大的若干行业作为推荐超配的优势行业组合。



为了平滑策略收益，我们第一次选择保留的行业数量较多，采用方法(b)可得到12个行业的并集，约8-10个，将根据选中行业的下期收益率进行排序，选择排名靠前的至多8个行业作为超配行业组合。

不难发现本策略具有如下几个方面的特点：

（1）行业板块是可以重复启动的，之前已经启动过的行业，在后续的表现中依然有可能位于强势行业组合中；

（2）某个行业过去可能不只一次上涨，模型只对其中涨幅最大的阶段进行识别；

（3）由于策略采用行业涨跌顺序序号作为识别依据，因此最近上涨行业对识别结果的影响最大。

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、实证分析

4.1 样本数据

样本区间：2005年-2013年，其中05-07预留作为初始相似性匹配样本，策略的回测从2008年开始，其中2012-2013作为样本外数据；

行业分类：采用申万一级行业分类，并将其中“综合”行业剔除，剩余共22个行业；

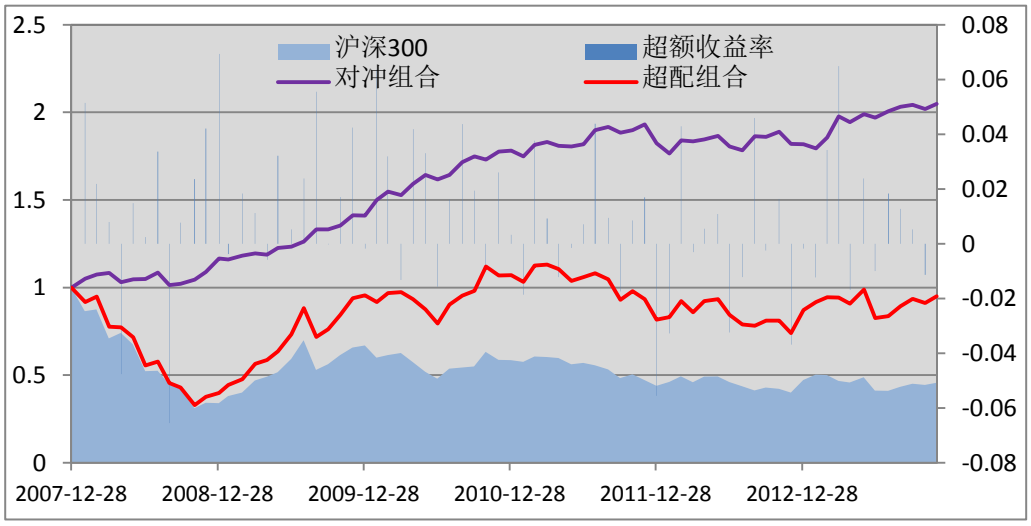
策略设置：每个自然月末作为策略的起点，观察过去一年行业启动序列，并将其与历史上所有时点开始的一年区间内行业序列进行匹配，选取相关性最高的4期，每一期挑选随后涨幅最高的3个行业求并集，并选择其中不超过8个涨幅最高的行业构建超配行业组合。

策略对冲：在定义行业启动时，考虑到行业常常出现同涨同跌的情况，我们以行业与全部行业等权指数的超额收益作为观察对象，而得到超配行业组合之后，从实际操作的角度，我们采用沪深300指数作为行业对冲标的。

4.2 实证结果

策略回测结果如下所示：

图13：策略历史回测结果



数据来源：广发证券发展研究中心

表 4：策略分年度表现

	超额收益率	胜率	最大回撤
全样本	104.8%	63.9%	8.6%
2008	16.5%	83.3%	-7.0%
2009	21.0%	66.7%	-0.6%
2010	26.4%	75.0%	-1.6%
2011	2.4%	58.3%	-1.4%

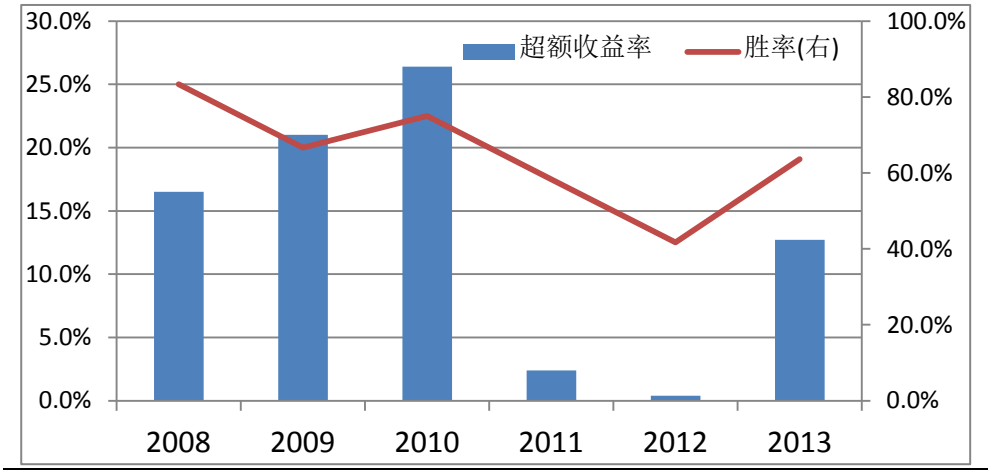
本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2012	0.4%	41.7%	-4.6%
2013	12.7%	63.6%	-1.7%

数据来源：广发证券发展研究中心

上述回测结果显示，基于对历史行业启动顺序序列的识别能够有效地筛选出后续涨幅较大的行业，从策略分年度表现来看，2008至2010年策略表现非常稳定，且超额沪深300指数收益高达20%左右，2011年及2012年大盘处于窄幅震荡，模型的应用效果明显下降，而今年以来，随着历史样本得到扩充，模型的效果逐渐好转，截至11月底获得了近13%的超额收益。

图14：策略分年度表现



数据来源：广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细如下表所示，其中行业顺序按照相似阶段未来一期的行业涨跌幅从小到大排序。

表 5：逐月超配行业组合明细

日期	超配行业组合	超额收益率
2007-12-28	有色, 食品, 商贸, 房地产, 餐饮旅游	5.14%
2008-1-31	有色, 房地产, 餐饮旅游, 交运设备, 食品, 商贸, 农业	2.19%
2008-2-29	有色, 交运设备, 食品, 纺织, 房地产, 商贸, 农业	0.79%
2008-3-31	纺织, 交运设备, 房地产, 采掘, 轻工制造, 公用, 交运	-4.76%
2008-4-30	房地产, 纺织, 交运设备, 餐饮旅游, 采掘, 公用, 食品	1.49%
2008-5-30	纺织, 房地产, 采掘, 机械, 有色, 公用, 食品	0.24%
2008-6-30	纺织, 房地产, 采掘, 机械, 有色, 公用, 食品	3.37%
2008-7-31	纺织, 房地产, 采掘, 机械, 有色, 公用, 食品	-6.55%
2008-8-29	纺织, 采掘, 房地产, 金融, 机械, 有色, 公用	0.77%
2008-9-26	金融, 纺织, 房地产, 食品, 采掘, 公用, 家电	2.36%
2008-10-31	农业, 房地产, 交运设备, 金融, 医药, 电子, 钢铁	4.21%
2008-11-28	农业, 交运设备, 医药, 电子, 钢铁, 纺织, 信息设备	6.93%
2008-12-31	农业, 家电, 信息设备, 医药, 纺织, 电子, 轻工制造	-0.37%

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2009-1-23	农业, 家电, 信息设备, 医药, 纺织, 电子, 轻工制造	1.84%
2009-2-27	房地产, 纺织, 餐饮旅游, 农业, 采掘, 公用, 食品	1.12%
2009-3-31	房地产, 金融, 食品, 餐饮旅游, 农业, 纺织, 医药	-0.58%
2009-04-30	有色, 采掘, 金融, 房地产, 钢铁, 农业, 机械	3.22%
2009-05-27	房地产, 有色, 采掘, 金融, 机械, 钢铁, 食品	0.52%
2009-06-30	采掘, 有色, 金融, 房地产, 交运, 机械, 钢铁	2.39%
2009-07-31	金融, 房地产, 采掘, 农业, 食品, 机械, 有色	5.55%
2009-08-31	金融, 房地产, 农业, 食品, 医药, 电子, 家电	-0.03%
2009-09-30	农业, 房地产, 交运设备, 信息服务, 医药, 金融, 电子	1.71%
2009-10-30	农业, 房地产, 医药, 信息服务, 金融, 电子, 食品	4.24%
2009-11-30	有色, 金融, 农业, 房地产, 医药, 信息服务, 钢铁	-0.18%
2009-12-31	农业, 餐饮旅游, 金融, 食品, 公用, 房地产, 轻工制造	6.36%
2010-01-29	农业, 餐饮旅游, 医药, 信息设备, 公用, 房地产, 轻工制造	3.19%
2010-02-26	农业, 公用, 金融, 医药, 食品, 信息设备, 餐饮旅游	-1.32%
2010-03-31	农业, 公用, 金融, 医药, 食品, 信息设备, 餐饮旅游	4.18%
2010-04-30	农业, 公用, 金融, 医药, 食品, 信息设备, 餐饮旅游	3.31%
2010-05-31	房地产, 餐饮旅游, 有色, 农业, 采掘, 轻工制造, 食品	-1.57%
2010-06-30	农业, 餐饮旅游, 医药, 信息设备, 公用, 房地产, 轻工制造	1.61%
2010-07-30	有色, 金融, 公用, 信息设备, 食品, 医药, 化工	4.37%
2010-08-31	采掘, 有色, 交运设备, 交运, 纺织, 农业, 信息设备	1.94%
2010-09-30	金融, 食品, 采掘, 纺织, 交运设备, 机械, 交运	-1.02%
2010-10-29	有色, 采掘, 机械, 金融, 房地产, 钢铁, 食品	2.61%
2010-11-30	采掘, 有色, 交运, 纺织, 交运设备, 房地产, 机械	0.33%
2010-12-31	有色, 采掘, 金融, 房地产, 纺织, 交运设备, 机械	-1.86%
2011-01-31	采掘, 房地产, 农业, 家电, 信息设备, 信息服务, 金融	3.76%
2011-02-28	金融, 采掘, 房地产, 食品, 机械, 有色, 交运设备	0.92%
2011-03-31	金融, 房地产, 采掘, 有色, 食品, 钢铁, 交运设备	-1.22%
2011-04-29	房地产, 农业, 采掘, 信息服务, 医药, 金融, 电子	-0.15%
2011-05-31	房地产, 农业, 采掘, 金融, 信息服务, 医药, 电子	0.71%
2011-06-30	房地产, 农业, 信息服务, 医药, 金融, 电子, 食品	4.38%
2011-07-29	房地产, 金融, 信息设备, 公用, 信息服务, 医药, 化工	0.95%
2011-08-31	房地产, 金融, 信息设备, 公用, 信息服务, 医药, 化工	-1.74%
2011-09-30	房地产, 农业, 信息服务, 医药, 金融, 电子, 信息设备	0.85%
2011-10-31	房地产, 有色, 商贸, 信息设备, 信息服务, 食品, 金融	1.70%
2011-11-30	信息设备, 农业, 家电, 公用, 医药, 交运设备, 有色	-5.55%
2011-12-30	纺织, 农业, 公用, 金融, 家电, 信息设备, 采掘	-3.28%
2012-01-31	房地产, 农业, 家电, 采掘, 信息设备, 纺织, 机械	4.29%
2012-02-29	房地产, 农业, 家电, 采掘, 信息设备, 纺织, 机械	-0.30%
2012-03-30	有色, 交运设备, 纺织, 房地产, 家电, 采掘, 机械	0.55%
2012-04-27	有色, 交运设备, 钢铁, 纺织, 家电, 农业, 机械	1.09%
2012-05-31	有色, 采掘, 信息设备, 房地产, 钢铁, 电子, 交运设备	-3.24%
2012-06-29	房地产, 家电, 钢铁, 食品, 纺织, 餐饮旅游, 交运设备	-1.22%
2012-07-31	交运设备, 农业, 家电, 钢铁, 纺织, 信息设备, 医药	4.59%

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2012-08-31	餐饮旅游, 食品, 有色, 采掘, 医药, 房地产, 钢铁	-0.25%
2012-09-28	纺织, 房地产, 餐饮旅游, 食品, 采掘, 医药, 公用	1.64%
2012-10-31	房地产, 纺织, 采掘, 金融, 公用, 食品, 餐饮旅游	-3.68%
2012-11-30	房地产, 公用, 纺织, 餐饮旅游, 金融, 农业, 采掘	-0.18%
2012-12-31	有色, 公用, 采掘, 金融, 食品, 化工, 农业	-1.23%
2013-01-31	公用, 食品, 医药, 信息设备, 商贸, 建材, 餐饮旅游	3.42%
2013-02-28	公用, 食品, 医药, 信息设备, 商贸, 建材, 餐饮旅游	6.49%
2013-03-29	金融, 采掘, 医药, 食品, 信息设备, 餐饮旅游, 公用	-1.68%
2013-04-26	金融, 采掘, 医药, 食品, 信息设备, 餐饮旅游, 公用	2.39%
2013-05-31	金融, 有色, 采掘, 交运设备, 食品, 家电, 机械	-1.00%
2013-06-28	纺织, 采掘, 有色, 公用, 交运设备, 金融, 机械	1.83%
2013-07-31	纺织, 采掘, 有色, 公用, 交运设备, 金融, 机械	1.27%
2013-08-30	采掘, 金融, 纺织, 农业, 餐饮旅游, 房地产, 公用	0.52%
2013-09-30	餐饮旅游, 食品, 金融, 有色, 公用, 农业, 医药	-1.13%
2013-10-31	餐饮旅游, 食品, 农业, 金融, 医药, 公用, 轻工制造	1.44%
2013-11-29	农业, 电子, 信息设备, 食品, 公用, 金融, 餐饮旅游, 信息服务	未知

数据来源：广发证券发展研究中心

五、总结

4.1 总结

投资者常常通过观察行业的最近上涨顺序，来确定未来那些行业最有可能上涨，并总结出各种用来解释行业涨跌顺序的“规律”，遗憾的是目前还不存在一种恒定有效的规律能够适用于各个阶段的行业轮动判断中，每个时期的行业涨跌顺序虽然看起来“似曾相似”，但每次却都不同于以往，本篇报告通过观察近期行业之间的涨跌顺序，并在历史样本中寻找“似曾相似”的时期，采用量化工具刻画不同时期之间的行业涨跌顺序序列是否相匹配，并以随后的强势行业作为当前配置的依据。

历史回测表明，该策略所选出的行业具有较好的稳定性，且收益也相当可观，未来随着各类行业ETF的相继推出，可以进一步考虑在ETF标的中运用该策略，并允许同时做多和做空行业板块；此外，该策略也可以结合行业内选股进行运用。

4.2 最新结果

根据模型最新一期识别结果，12月超配行业组合为：

农业，电子，信息设备，食品，公用，金融，餐饮旅游，信息服务。

风险提示

本模型为采用纯量化方法，所推荐的行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，请结合自身判断进行恰当使用。

本研报由中国最大的投资研究平台“慧博资讯”收集整理，阅读更多研报请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发金融工程研究小组

罗　军：　首席分析师，华南理工大学理学硕士，2010 年进入广发证券发展研究中心。
俞文冰：　首席分析师，CFA，上海财经大学统计学硕士，2012 年进入广发证券发展研究中心。
叶　涛：　资深分析师，CFA ，上海交通大学管理科学与工程硕士，2012 年进入广发证券发展研究中心。
安宁宁：　资深分析师，暨南大学数量经济学硕士，2011 年进入广发证券发展研究中心。
胡海涛：　分析师， 华南理工大学理学硕士， 2010 年进入广发证券发展研究中心。
夏潇阳：　分析师， 上海交通大学金融工程硕士， 2012 年进入广发证券发展研究中心。
蓝昭钦：　分析师，中山大学理学硕士， 2010 年进入广发证券发展研究中心。
史庆盛：　分析师，华南理工大学金融工程硕士， 2011 年进入广发证券发展研究中心。
汪　鑫：　研究助理， 中国科学技术大学金融工程硕士， 2012 年进入广发证券发展研究中心。
张　超：　研究助理，中山大学理学硕士， 2012 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：　预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出：　预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
谨慎增持：　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：　预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出：　预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 5 楼	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 15 楼 A 座 03-04	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 18 楼
邮政编码	510075	518026	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			
服务热线	020-87555888-8612			

免责声明

广发证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。
本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。
广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。
本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。